Sistema Multiagente Inteligente de Cobrança com LLM, RAG e Machine Learning

Gabriel Forster Rocha

gabriel04.rocha@catolicasc.edu.br

Graduando do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Católica de SC

Orientador: Andrei Carniel

CONTEXTO E PROBLEMA

R$ 213 bi
em dívidas de empresas no fim de 2025

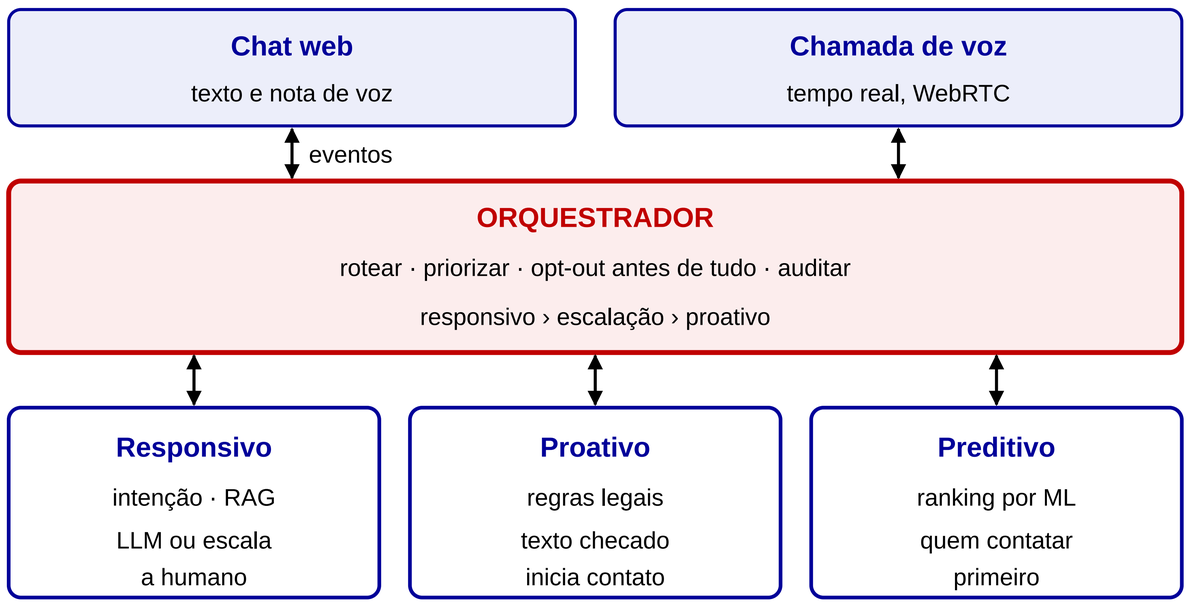
8,9 mi
de empresas inadimplentes (CNPJ)

Fonte: Serasa Experian, Indicador de Inadimplência das Empresas, dez/2025.

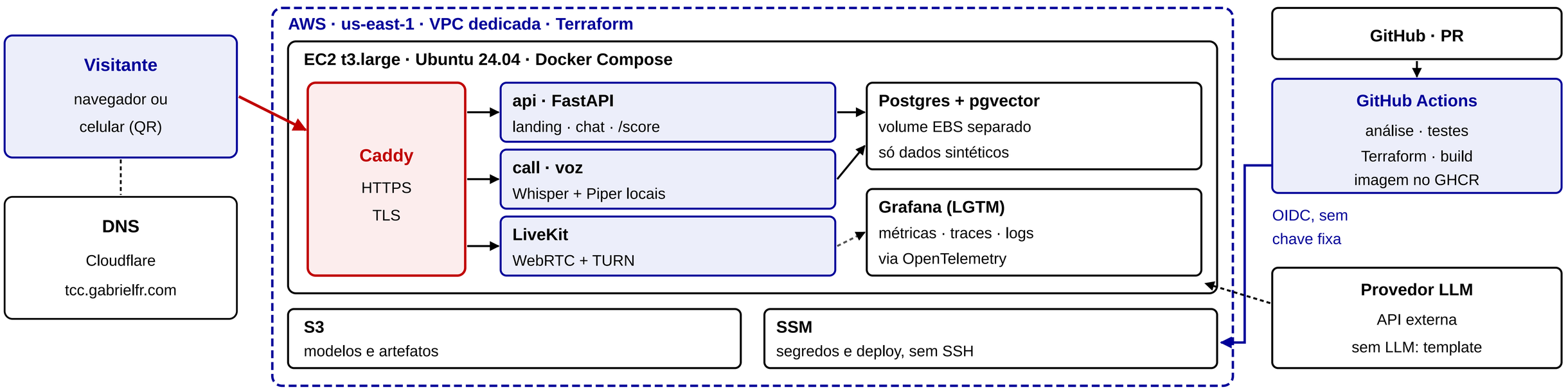
- **Capacidade finita.** Cada operador faz poucos contatos por dia; sem priorizar, o esforço vai para quem menos vai pagar.
- **Cobrança é regulada.** Horário, frequência e *opt-out* (CDC art. 42, LGPD, Lei 14.181/2021).
- **Soluções em pedaços.** Risco, voz ou atendimento, cada um isolado, sem integração.

Pergunta de pesquisa
Um sistema multiagente com LLM, RAG e ML automatiza a cobrança, responsiva e proativa, e recupera mais crédito que abordagens convencionais?

SOLUÇÃO PROPOSTA



ARQUITETURA EM PRODUÇÃO

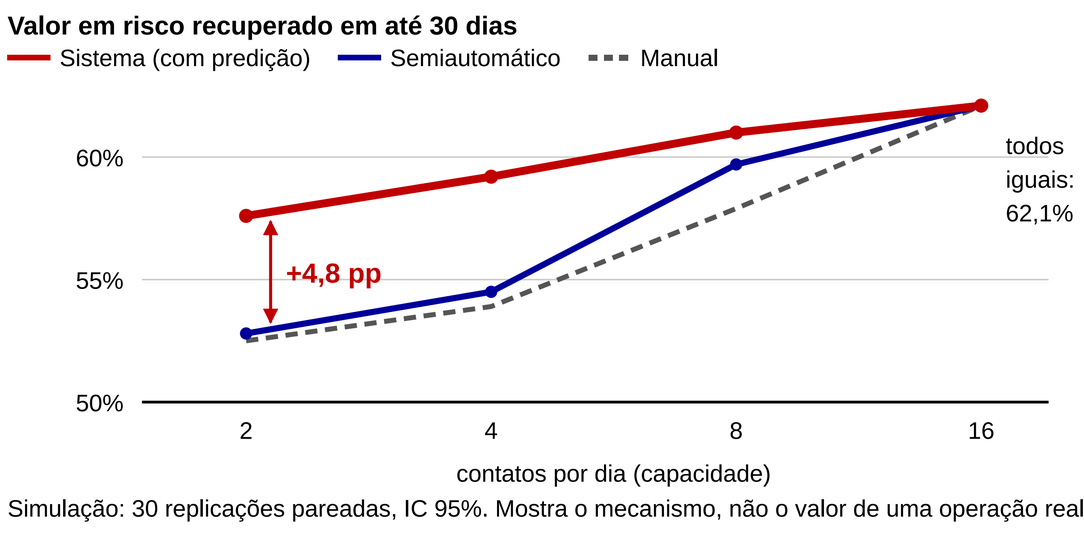


PIPELINE DE IA



RESULTADOS

Valor em risco recuperado em até 30 dias



Simulação: 30 replicações pareadas, IC 95%. Mostra o mecanismo, não o valor de uma operação real.

A predição vale o que a escassez de contato a faz valer: com 2 a 4 contatos/dia ganha +4,7 a +4,8 pp; quando dá para contatar todos, o ganho some.

0
violações de regras em 1.500 execuções simuladas (auditoria independente)

R$ 1,94
por R$ 1.000 recuperado, contra R$ 34,62 da mesa manual (4 contatos/dia)

2,2 s
do fim da fala à resposta audível na chamada (mediana, só CPU)

12,1 s
resposta falada (mediana), antes 102 s: o texto é cortado para o ouvido

400
conversas simultâneas sem nenhum erro (p95 de 1,34 s)

100% × 69%
respostas fiéis à base: *template* (controle) × LLM local de 3B

86% · 1 em 7
com 9,9% de erro de palavras, a intenção sobrevive; 1 valor falado em 7 erra, por isso é confirmado

0,82 × 0,85
MRR: *embedder* pré-treinado não superou o TF-IDF (dentro do ruído)

ÉTICA E LGPD

- **Só dados sintéticos** no sistema e em produção: nenhum valor ou pessoa real.
- **Bases públicas só como referência:** Bank Marketing (UCI) calibra a resposta ao contato (de 13,0% na 1ª tentativa para 5,5% na 6ª); Home Credit é *benchmark*.
- **Voz processada localmente** (Whisper, Piper): o áudio não vai a terceiros.
- **Pseudônimos HMAC por inquilino**; transcrições expiram em 6 meses.
- ***Opt-out* antes de qualquer agente**; a mensagem se identifica como automática.

ACESSE

Aplicação ao vivo
tcc.gabrielfr.com

Repositório
github.com/gabrielforster/tcc

Documentação
github.com/gabrielforster/tcc/wiki

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 2018.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. 1990.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. In: **Proc. 22nd ACM SIGKDD**, p. 785–794, 2016.

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. **arXiv:2005.11401**, 2020.

MORO, S.; CORTEZ, P.; RITA, P. A data-driven approach to predict the success of bank telemarketing. **Decision Support Systems**, v. 62, p. 22–31, 2014.

RADFORD, A. et al. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. **arXiv:2212.04356**, 2023.

REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In: **EMNLP-IJCNLP**, p. 3982–3992, 2019.

SERASA EXPERIAN. **Indicador de Inadimplência das Empresas**. Dez. 2025.

WANG, L. et al. A survey on large language model based autonomous agents. **Frontiers of Computer Science**, v. 18, n. 6, 2024.